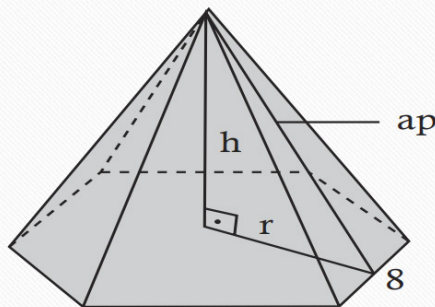


GEOMETRIA ESPACIAL – PIRÂMIDES II

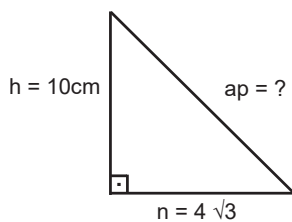
GEOMETRIA ESPACIAL: PIRÂMIDES

Exemplo:

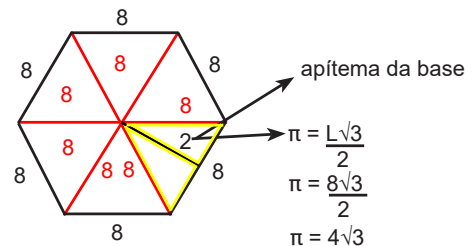
Calcular a área lateral da pirâmide abaixo, sabendo que a aresta da base de uma pirâmide hexagonal regular mede 8 cm e a altura 10 cm.



5m



$$\begin{array}{r} 148 \ 2 \\ 74 \ 2 \\ 37 \ 37 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 37 \\ 2^2 \cdot 37 \end{array}$$



$$\begin{aligned} (ap)^2 &= (10)^2 + (4\sqrt{3})^2 \\ ap^2 &= 100 + 16 \cdot 3 \\ ap^2 &= 100 + 48 \\ ap &= \sqrt{148} = \sqrt{2^2 \cdot 37} = 2\sqrt{37} \quad ap = 2\sqrt{37} \text{ cm} \end{aligned}$$

10m

$$\begin{aligned} AL &= n \cdot AF \quad AF = b \cdot h/2 \\ AL &= 6 \cdot AF \quad AF = 8 \cdot ap/L \\ AL &= 6 \cdot 8\sqrt{37} \quad AF = 8 \cdot 2\sqrt{37}/2 \\ AL &= 48 \cdot \sqrt{37} \quad AF = 8\sqrt{37} \end{aligned}$$

15m

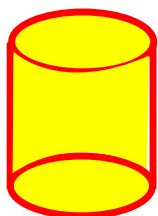
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

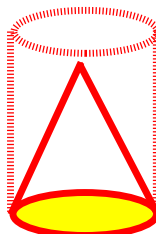
Área total de uma pirâmide A área total de uma pirâmide é dada pela soma da área da base com a área lateral, isto é: $A(\text{total}) = A(\text{lateral}) + A(\text{base})$ Volume da pirâmide: O volume de uma pirâmide pode ser obtido como um terço do produto da área da base pela altura da pirâmide, isto é:

Volume = $\frac{1}{3}$ (base) $\times$ altura

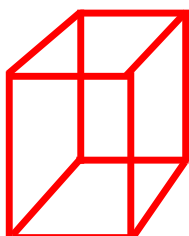
Dica!



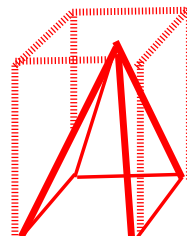
$$V_{ci} = Ab.h$$



$$V_c = \frac{1}{3} Ab.h$$



$$V_{pr} = A.b.h$$



$$V_{pr} = \frac{1}{3} Ab.h$$



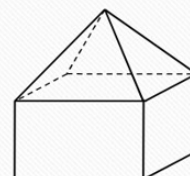
DIRETO DO CONCURSO

1. (IADES)

A figura apresentada representa um sólido formado por uma pirâmide reta apoiada sobre um cubo de aresta a . A distância do vértice da pirâmide à base inferior do cubo é igual a $2a$. Lembre-se de que:

O volume desse sólido é

- a) $\frac{2}{3}a^3$
- b) $\frac{4}{3}a^3$
- c) $\frac{5}{3}a^3$
- d) $\frac{2}{3}a^4$
- e) $\frac{4}{3}a^4$



RESOLUÇÃO

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A figura apresentada representa um sólido formado por uma pirâmide reta apoiada sobre um cubo de aresta a . A distância do vértice da pirâmide à base inferior do cubo é igual a $2a$. Lembre-se de que:

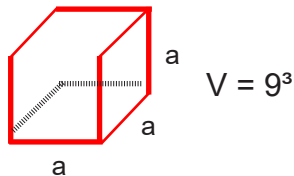
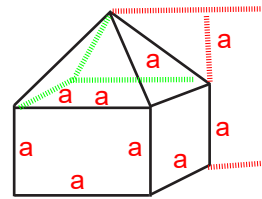
O volume desse sólido é

- a. $\frac{2}{3}a^3$
- b. $\frac{4}{3}a^3$
- c. $\frac{5}{3}a^3$
- d. $\frac{2}{3}a^4$
- e. $\frac{4}{3}a^4$

$$V_1 = V_{\text{cubo}} + V_{\text{pirâmide}}$$

$$V_1 = \frac{a^3}{1} + \frac{a^3}{3}$$

$$V_1 = \frac{3a^3 + a^3}{3} = \frac{4a^3}{3}$$



GABARITO

1. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
